



POLITÉCNICA

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

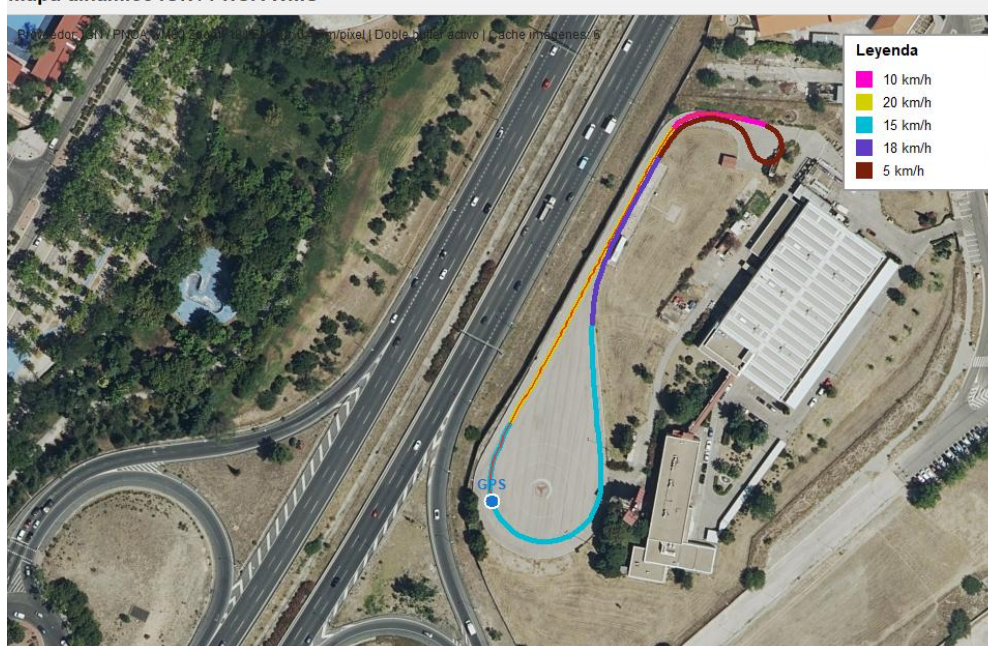


Universidad
Politécnica
de Madrid

ETSI SISTEMAS
INFORMÁTICOS

Práctica 4 · Servicio georreferenciado a través de Internet

Mapa dinámico IGN / PNOA WMS



Grupo 10

Integrantes: ALONSO BAYARRIZ ALVARO, CARRION HUARACA KEVIN ANDRES, CONDE MARIA JAVIER, MARTINEZ MANZANO YZAN, RAMOS CASTRO PABLO

Universidad Politécnica de Madrid

E.T.S. de Ingeniería de Sistemas Informáticos

1. Introducción y objetivos

El objetivo de la práctica 4 es extender el sistema desarrollado en las prácticas anteriores para que la representación cartográfica deje de depender de una imagen estática y pase a obtenerse dinámicamente a través de Internet. Se utiliza el servicio WMS del Instituto Geográfico Nacional (IGN), concretamente la capa PNOA de ortofotografía, solicitando imágenes mediante peticiones GetMap con un BBOX calculado a partir de la posición GPS central y del nivel de zoom.

La aplicación mantiene la funcionalidad del sistema de aviso al conductor desarrollado en la práctica 3: compara la posición GPS con el mapa electrónico de la pista del INSIA, calcula el tramo más cercano, determina el límite de velocidad aplicable, estima la velocidad del vehículo y genera avisos visuales en función del margen de tolerancia definido.

Los objetivos principales de la práctica son:

- Obtener cartografía dinámica del IGN a través de Internet usando una petición WMS GetMap.
- Convertir una posición central expresada en latitud/longitud y un nivel de zoom en un BBOX geográfico EPSG:4326.
- Mantener un sistema de doble buffer para evitar que se muestre una imagen incompleta durante la descarga.
- Cachear imágenes ya solicitadas para reducir peticiones repetidas al servidor cartográfico.
- Conservar el sistema de aviso al conductor sobre la pista de INSIA.
- Incorporar una caja negra CSV como mejora personal para registrar las muestras procesadas.

2. Punto de partida: trabajo heredado de las prácticas anteriores

La práctica 4 parte de la base funcional ya implementada en las prácticas 2 y 3. La práctica 2 aportaba la lectura del receptor GPS, la conversión de coordenadas y la representación de la posición sobre mapas georreferenciados. La práctica 3 añadía el mapa electrónico de la pista del INSIA y el sistema de aviso al conductor basado en límites de velocidad por tramo.

Bloque heredado	Funcionalidad reutilizada en la práctica 4
Recepción GPS	Lectura de tramas NMEA GGA por puerto serie, conversión de formato grados-minutos a grados decimales y filtrado de posiciones válidas.
Conversión geodésica	Transformación de latitud/longitud a coordenadas UTM WGS84 en zona 30, usada para comparar la posición con el mapa electrónico de INSIA.
Sistema de aviso	Mapa vectorial de INSIA, cálculo del tramo más próximo, distancia a pista, sentido de circulación, velocidad suavizada y avisos verde/amarillo/rojo.

3. Servicio cartográfico empleado: IGN WMS PNOA

En lugar de utilizar capturas estáticas, la aplicación obtiene el fondo cartográfico mediante el servicio WMS del IGN. El proveedor implementado en el código se denomina `IGNWMSMapProvider` y realiza peticiones HTTP al servidor del IGN para recuperar una imagen PNG completa de la zona que debe mostrarse en pantalla.

```
https://www.ign.es/wms-inspire/pnoa-ma?  
SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&  
LAYERS=OI.OrthoimageCoverage&STYLES=&  
CRS=EPSG:4326&  
BBOX=lat_min,lon_min,lat_max,lon_max&  
WIDTH=980&HEIGHT=780&FORMAT=image/png
```

WMS no solicita `TILECOL`, `TILEROW` ni `TILEMATRIX`, se envía un `BBOX` que delimita la diagonal geográfica de la imagen. Por tanto, la aplicación debe transformar la posición central del vehículo y el zoom elegido en las coordenadas geográficas que definen el rectángulo visible.

3.1. Conversión de latitud, longitud y zoom a BBOX

Para mantener un comportamiento parecido al de un navegador comercial, el programa conserva el concepto de nivel de zoom. Internamente se emplea la proyección Web Mercator para convertir la posición central a píxeles globales. A partir de ese punto central se resta y suma la mitad del ancho y alto de la imagen en píxeles, obteniendo las esquinas superior izquierda e inferior derecha. Finalmente, esas esquinas se transforman de nuevo a latitud y longitud para construir el `BBOX` en EPSG:4326.

- `latlon_to_global_pixel(lat, lon, zoom)`: convierte el centro GPS en píxeles globales.
- `global_pixel_to_latlon(px, py, zoom)`: convierte las esquinas del área visible de nuevo a coordenadas geográficas.
- `latlon_zoom_to_bbox(...)`: devuelve `lat_min`, `lon_min`, `lat_max` y `lon_max` para la petición WMS.

Lat/Lon/Zoom a BBOX - IGN WMS

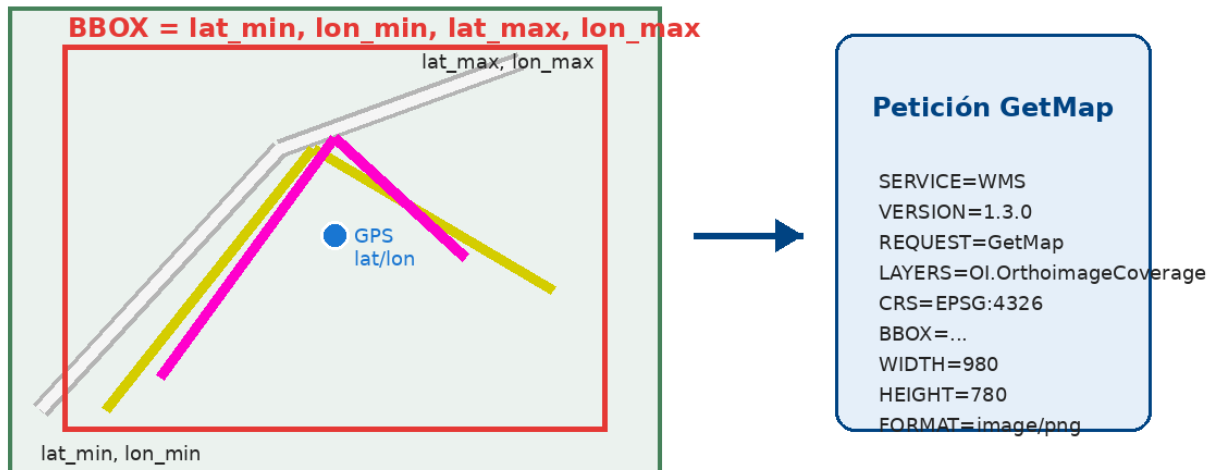


Figura 1. Conversión de una posición central GPS y un nivel de zoom en un BBOX para el servicio WMS del IGN.

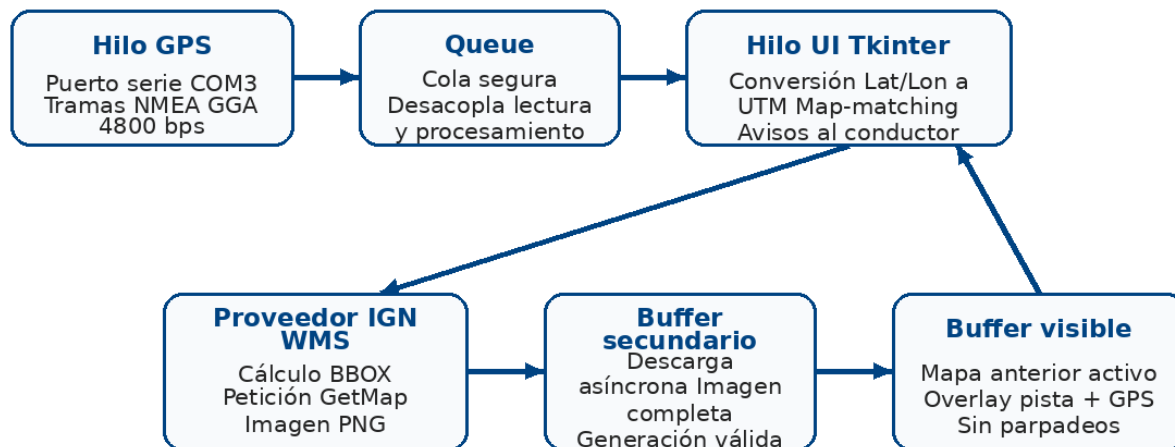
3.2. Petición GetMap

La función `_wms_url` construye la URL final añadiendo los parámetros del servicio WMS: `SERVICE=WMS`, `VERSION=1.3.0`, `REQUEST=GetMap`, `LAYERS=OI.OrtoimageCoverage`, `CRS=EPSG:4326`, `BBOX`, `WIDTH`, `HEIGHT` y `FORMAT=image/png`. La función `fetch_map` abre la conexión, descarga la imagen, la convierte a RGB y la redimensiona si el tamaño recibido no coincide exactamente con el tamaño de la interfaz.

4. Arquitectura funcional del sistema

La aplicación mantiene una arquitectura concurrente para que la interfaz gráfica no se bloquee durante la lectura GPS ni durante las peticiones al servidor cartográfico. El hilo de adquisición lee las tramas GGA y las deposita en una cola segura. El hilo principal de Tkinter procesa las muestras, actualiza el panel de aviso y solicita imágenes WMS cuando la posición se aproxima al borde del mapa visible. Las descargas de cartografía se realizan en hilos independientes.

Arquitectura funcional de la aplicación



Descargas en segundo plano: el mapa visible solo cambia cuando la nueva imagen está completa.

Figura 2. Arquitectura funcional basada en cola de datos, hilo de interfaz y descargas WMS asíncronas.

5. Mapa dinámico, doble buffer y caché

El panel `DynamicElectronicMapPanel` es el encargado de representar el mapa dinámico. Cada imagen descargada se encapsula en un `DynamicMapFrame`, que almacena la imagen, el centro geográfico, el zoom, la clave de caché y el número de generación. Este objeto permite convertir cualquier latitud/longitud a coordenadas de lienzo mediante la diferencia de píxeles respecto al centro de la imagen.

El doble buffer se implementa manteniendo una imagen visible, denominada `front_frame`, y descargando la nueva imagen en segundo plano. Hasta que el hilo de descarga no ha recibido la imagen completa y la ha introducido en `ready_queue`, el mapa visible no se sustituye. Esto evita parpadeos y evita mostrar imágenes parciales o incompletas.

Elemento	Función
front_frame	Imagen actualmente visible en la interfaz.
ready_queue	Cola donde los hilos de descarga depositan imágenes ya completas.
generation	Número de generación que evita sustituir el mapa por una imagen antigua.
frame_cache	Caché LRU de imágenes WMS completas para reutilizar zonas ya solicitadas.
pending_key	Evita lanzar varias descargas simultáneas para la misma zona.

5.1. Recarga anticipada del mapa

Para evitar que el punto GPS desaparezca al llegar al borde de la imagen, se ha aumentado el margen de recarga anticipada a `MAP_RECENTER_DISTANCE_PX = 260`. Cuando el marcador se aproxima a ese margen, la aplicación solicita una nueva imagen WMS antes de que el vehículo alcance el límite visible. Además, el intervalo mínimo entre peticiones se reduce a `MAP_REQUEST_COOLDOWN_S = 0.25 s`, permitiendo una respuesta más ágil.

Si la descarga tarda más de lo esperado y la posición sale temporalmente del mapa visible, el sistema mantiene el marcador GPS pegado al borde del lienzo mediante coordenadas limitadas, hasta que la nueva imagen se reciba por completo. De esta forma se respeta la técnica de doble buffer y el usuario no pierde la referencia visual del vehículo.

6. Mapa electrónico de INSIA y sistema de aviso al conductor

El mapa electrónico del INSIA se conserva como una polilínea en coordenadas UTM. Cada punto almacena UTM_Norte, UTM_Este y el límite de velocidad del tramo. Al cargar la aplicación, estos puntos se convierten también a latitud/longitud para poder dibujarlos sobre el fondo WMS del IGN.

La función `nearest_match` calcula el segmento más cercano a la posición del vehículo. Para ello proyecta ortogonalmente la posición GPS sobre todos los segmentos del mapa y selecciona la distancia mínima. Si esta distancia supera `MAX_DISTANCE_TO_TRACK_M = 25 m`, el sistema considera que el vehículo está fuera de la pista o que la coincidencia con el mapa no es fiable.

El progreso sobre la pista se calcula acumulando la longitud recorrida hasta el segmento actual y añadiendo la fracción correspondiente de dicho segmento. Comparando este valor con el de la muestra anterior se determina el sentido de circulación: si el progreso aumenta, el vehículo avanza en el sentido definido por el mapa; si disminuye, circula en sentido contrario.

7. Interfaz gráfica

La interfaz se desarrolla con Tkinter y queda dividida en dos zonas principales. A la izquierda se muestra el mapa dinámico obtenido del IGN, con la pista del INSIA superpuesta por colores según el límite de velocidad y con el marcador GPS en tiempo real. A la derecha se muestra el panel del sistema de aviso al conductor, que incluye velocidad, límite, estado, sentido, distancia a pista, fix GPS, número de satélites, altitud y coordenadas Lat/Lon y UTM.



Figura 4. Interfaz final con mapa dinámico WMS y panel de aviso al conductor.

8. Mejora personal: caja negra CSV

Como mejora personal se incorpora una caja negra que registra en un archivo CSV cada muestra procesada. El archivo se crea automáticamente al iniciar la aplicación con un nombre que incluye la fecha y hora de ejecución, por ejemplo `caja_negra_recorrido_YYYYMMDD_HHMMSS.csv`. Cada línea se vuelca inmediatamente a disco mediante `flush`, lo que permite conservar los datos incluso si la aplicación se cierra de forma inesperada.

Campo registrado	Utilidad
timestamp_s / fecha_hora_local	Permite reconstruir temporalmente el recorrido.
lat / lon / UTM	Guarda la posición geográfica y proyectada de cada muestra.
speed_kmh / limit_kmh	Permite comprobar posteriormente si se respetó el límite de cada tramo.
distance_to_track_m	Indica la fiabilidad del emparejamiento con la pista.
direction	Registra si el vehículo circulaba en el sentido del mapa o en sentido contrario.
warning_level / warning_state	Almacena el estado de aviso generado para el conductor.

Esta mejora no es necesaria para el funcionamiento básico de la práctica, pero aporta trazabilidad y facilita la validación posterior de las pruebas realizadas en la pista del INSIA.

9. Instrucciones de ejecución

- Instalar dependencias: `pip install pyserial pillow`.
- Comprobar el puerto serie del receptor GPS y ajustar la constante `PORT` si fuera necesario.
- Para pruebas sin receptor GPS, mantener `USE_FAKE_GPS = True`. Para pruebas reales, cambiarlo a `False`.
- Ejecutar el programa con: `python Practica_4.py`.
- Disponer de conexión a Internet para que el servicio WMS del IGN pueda descargar la ortofotografía.
- El archivo CSV de caja negra se generará automáticamente en la misma carpeta que el script.

10. Conclusión

La práctica 4 queda resuelta mediante la integración de un servicio cartográfico dinámico del Instituto Geográfico Nacional. La aplicación convierte la posición GPS y el nivel de zoom en un BBOX geográfico, solicita una imagen WMS GetMap de la capa PNOA y la representa como fondo cartográfico sobre el que se dibuja la pista del INSIA y la posición del vehículo.

Además, se mantiene la funcionalidad desarrollada en la práctica 3: map-matching sobre la pista, cálculo de velocidad suavizada, determinación del sentido de marcha, selección del límite por tramo y generación de avisos visuales al conductor. La implementación del doble buffer, la caché de imágenes y la recarga anticipada permiten que el mapa se actualice de forma estable sin mostrar imágenes incompletas ni perder la referencia visual del GPS. La caja negra CSV añade una mejora adicional de trazabilidad para analizar las pruebas realizadas.